Fitxa 5 · La química de la cuina

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 9. Cuinar és fer reaccions químiques. Avui expliquem per què la coca es daura i què vol dir «daurar, no cremar».

La reacció de Maillard. Quan escalfem aliments amb sucres i proteïnes, sobretot a partir d'uns 140 °C (la massa de la coca, la carn, el pa), es formen centenars de substàncies noves de color marró i amb olor i gust de torrat. És la crosta daurada. **La caramel·lització** és la reacció del sucre sol quan s'escalfa molt (uns 160 °C): es torna marró i fa olor de caramel. Si continuem escalfant, l'aliment es **crema**: es forma carboni negre i substàncies amb gust amarg.

Daurar, no cremar. En els aliments rics en midó (patates, pa, galetes) cuinats a temperatures molt altes es pot formar **acrilamida**, una substància que l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària considera que pot augmentar el risc de càncer. Per això es recomana fregir, torrar i coure fins a un color daurat, i no fins a marró fosc.

1. **Maillard o caramel·lització?** a) La crosta d'una coca. b) El sucre de dalt de la coca que es fon i es torna marró. c) La carn a la planxa. d) El flam.

2. **Canvi químic?** Escriu tres evidències que indiquen que la reacció de Maillard és un canvi químic.

3. **Velocitat.** Per què la crosta es forma a fora i no a dins de la coca? (Pista: temperatura.)

4. **Salut.** Explica a algú de casa, en tres frases, per què és millor no cremar les torrades. Fes servir una font fiable i cita-la.

Font: Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA). «Acrilamida en els aliments» (2015). https://www.efsa.europa.eu

5. **Quina reacció?** Classifica: torrar pa, fer caramel per al flam, fondre xocolata, daurar una truita. Quines són canvis químics? Quines són la reacció de Maillard o la caramel·lització?

6 **A l'olla no.** La reacció de Maillard passa sobretot a partir d'uns 140 °C. Per què unes patates bullides no es dauren, però unes de fregides sí? (Pista: a quina temperatura bull l'aigua?)

7 **Olor de torrat.** Per què l'olor del pa torrat és diferent de la del pa sense torrar? Què ens diu de les substàncies?

8 **Consells.** Escriu dos consells per «daurar, no cremar» i explica el perquè de cadascun.